שם: _____ תאריך: _____

מספרים מכוונים – כפל, חילוק ומערכת צירים

תזכורת
- **כפל וחילוק – סימנים שווים:** התוצאה חיובית: $(-5)\cdot(-6)=30$
- **כפל וחילוק – סימנים שונים:** התוצאה שלילית: $6\cdot(-5)=-30$
- **שימו לב:** $(-3)^2=(-3)\cdot(-3)=9$, אבל $-3^2=-(3\cdot 3)=-9$

1 כפל וחילוק ★☆☆

א. $3\cdot(-4)=$ _____
ב. $(-6)\cdot(-5)=$ _____
ג. $0\cdot(-8)=$ _____
ד. $(-36):4=$ _____
ה. $(-3):(-6)=$ _____
ו. $45:(-9)=$ _____
ז. $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)=$ _____
ח. $4\cdot(-2.5)=$ _____
ט. $5\cdot(-2)\cdot(-7)=$ _____

2 השלימו את המספר החסר ★☆☆

א. $12=(-3)\cdot$ _____
ב. $4=$ _____ $:(-20)$
ג. $6\cdot$ _____ $=-42$
ד. $-8=(-2):$ _____
ה. $0=$ _____ $\cdot(-9)$
ו. $10=$ _____ $:-50$

3 סדר פעולות קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. ★★☆

א. $(-3+5)-4\cdot(4-9)=$ _____
ב. $-2\cdot 3+10:(-5)=$ _____
ג. $(-4)\cdot(-2)-3\cdot(-1)=$ _____
ד. $12:(-3)-(-2)\cdot 5=$ _____
ה. $-(6-10)\cdot(-2)=$ _____
ו. $(-18):(2-5)+1=$ _____

4 חזקות עם בסיס שלילי ★★☆

א. $(-3)^2=$ _____
ב. $-3^2=$ _____
ג. $(-2)^3=$ _____
ד. $(-1)^7=$ _____
ה. $(-1)^{10}=$ _____
ו. $-2^4=$ _____
ז. $10-3^2=$ _____
ח. $3-(-3)^3=$ _____
ט. $(-5)^2-5^2=$ _____

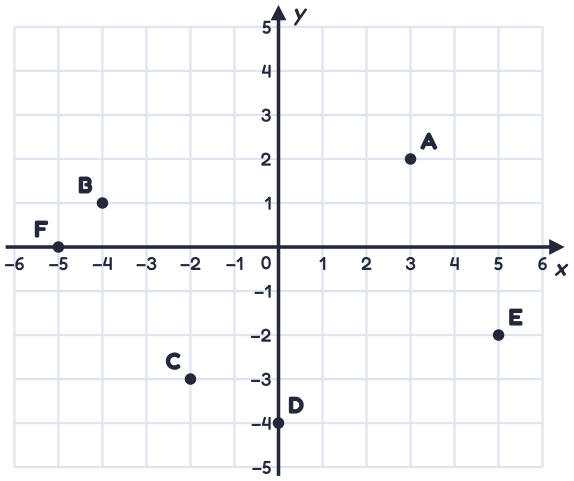
5 חיובי או שלילי? בלי לחשב – כתבו אם התוצאה חיובית, שלילית או אפס. ★★☆

א. $(-2)\cdot(-5)\cdot(-3)$ _____
ב. $(-1)^{20}$ _____
ג. $0\cdot(-7)$ _____
ד. $(-2)^5$ _____
ה. $(-4):(-4)\cdot(-4)$ _____
ו. $(-1)\cdot(-9)^2$ _____

6 מערכת צירים

★★☆

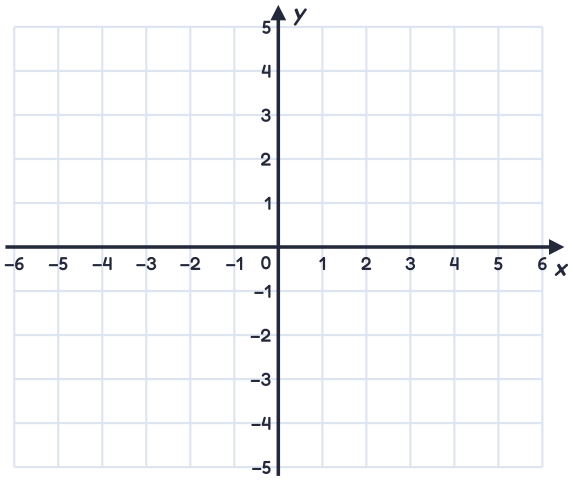
א. כתבו את השיעורים של כל נקודה



A(____, ____) B(____, ____) C(____, ____)

D(____, ____) E(____, ____) F(____, ____)

ב. סמנו את הנקודות



$P(2, 4)$ $Q(-3, -2)$

$R(-5, 3)$ $S(4, 0)$

7 משולש במערכת צירים ספרו משבצות.

★★☆

א. הורידו גובה מהקדקוד A לצלע BC. מה השיעורים של נקודת החיתוך D?

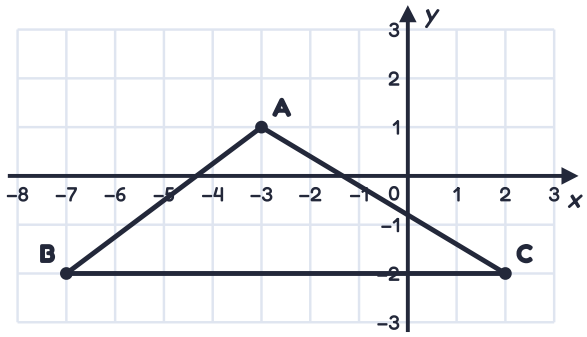
_____

ב. מה אורך הגובה AD? ומה אורך הצלע BC?

_____

ג. מה השטח של המשולש ABC?

_____



8 הקדקוד החסר אפשר לשרטט במערכת הצירים שלמעלה.

★★☆

א. שלושה קדקודים של ריבוע הם $(1, 1)$, $(3, -1)$ ו-$(-3, -3)$.

א. הקדקוד הרביעי: _____

ב. השטח של הריבוע: _____

ב. שלושה קדקודים של מלבן הם $(-2, 4)$, $(5, 4)$ ו-$(5, 1)$.

א. הקדקוד הרביעי: _____

ב. ההיקף של המלבן: _____

9 אתגר

★★★

א. כופלים **5** מספרים שליליים. האם המכפלה חיובית או שלילית? ומה אם כופלים **6** מספרים שליליים?

תשובה: _____

ב. כתבו שני תרגילי כפל שונים שתוצאתם **12−**, ושני תרגילי חילוק שתוצאתם **3−**.

א. כפל: _____

ב. חילוק: _____

מספרים מכוונים – כפל, חילוק ומערכת צירים

1 כפל וחילוק

א. −12 ב. 30 ג. 0 ד. −9 ה. 2 ו. −5 ז. −1 ח. −10 ט. 70

2 השלימו את המספר החסר

א. −4 ב. −5 ג. −7 ד. 16 ה. 0 ו. −5

3 סדר פעולות

א. 22 ב. −8 ג. 11 ד. 6 ה. −8 ו. 7

4 חזקות עם בסיס שלילי

א. 9 ב. −9 ג. −8 ד. −1 ה. 1 ו. −16 ז. 1 ח. 30 ט. 0

5 חיובי או שלילי?

א. שלילי ב. חיובי ג. אפס ד. שלילי ה. שלילי ו. שלילי

6 מערכת צירים

$A(3, 2)$ $B(-4, 1)$ $C(-2, -3)$ $D(0, -4)$ $E(5, -2)$ $F(-5, 0)$

ב: בדקו את המיקום של כל נקודה

7 משולש במערכת צירים

$D(-3, -2)$ הגובה 3, הצלע 9 השטח 13.5 (כי $9 \cdot 3 : 2 = 13.5$)

8 הקדקוד החסר

אא. (−3, 1) אב. 16 (הצלע 4) בא. (−2, 1) בב. 20 (הצלעות 7 ו-3)

9 אתגר

א. 5 – שלילית; 6 – חיובית (כל זוג של שליליים נותן חיובי). בא. למשל $4 \cdot (-3)$ ו-$2 \cdot (-6)$

בב. למשל $(-12) : 4$ ו-$9 : (-3)$